关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

J012 圆心角定理：圆心角等于所对弧的度数

二级结论

条件

条件 1（同圆等圆）：

在同一个圆或半径相等的两个圆中（即等圆）。

结论

结论一（圆心角定理）：

直观描述： 圆心角的度数等于它所对弧的度数。

$$\deg(\angle AOB) = \deg(\overset{\frown}{AB}).$$

推广结论（圆心角弧双向）：

直观描述： 在同圆或等圆中，圆心角相等等价于所对弧相等（度数相等）。

$$\angle AOB = \angle COD \iff \deg(\overset{\frown}{AB}) = \deg(\overset{\frown}{CD}).$$

理解说明

一句话直觉

圆心角张开的度数就是所对弧在圆上划过的度数，两者数值完全相同。

核心拆解

要点一（定义对应）：

圆心角的顶点在圆心，两边是半径；所对弧是两边之间的圆周部分。这种对应是唯一的。

要点二（度数等同）：

圆心角与所对弧的度数完全一致，因为两者刻画的是同一段旋转量。

几何本质（旋转量对应）

圆心角是半径从 OA 旋转到 OB 的转动角度，而弧 $\overset{\frown}{AB}$ 是此旋转过程中点 A 沿圆周运动的轨迹。转过的角度就是弧 $\overset{\frown}{AB}$ 对应的中心角度数，因此两者相等。

代数意义（数值转换）

在数值上，圆心角的度数等于所对弧的度数。因此，在计算或推理中，可以直接用弧的度数替换圆心角的度数，反之亦然。

考点价值（命题方向）

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

- **考法一（直接计算）**：给出圆心角求所对弧的度数，或给出弧的度数求圆心角。
- **考法二（等量替换）**：利用圆心角相等证明所对弧相等（或反之），解决圆中角与弧的转化问题。

顿悟点

圆心角与所对弧本质是“同一个量”的两种表示：旋转角和轨迹弧。抓住了这一点，圆中的角度与弧的换算就变成了简单的一一对应。

使用场景

- **场景一（单一计算）**：在圆中直接给出圆心角或弧的度数，求另一个。
- **场景二（等量推理）**：结合圆心角相等、弧相等的关系，进行几何推理。

证明

思路提示 通过将圆周等分为 360 份，建立 1° 圆心角与 1° 弧的对应关系，从而推导出圆心角与其所对弧的度数相等。

正式推导

步骤一（等分圆周）：

将圆 O 的圆周等分为 360 份，每份对应的圆心角为 1°，每份对应的弧也称为 1° 弧。

理由：圆是中心对称图形，均匀分割可行；1° 角与 1° 弧一一对应。

步骤二（计数对应）：

设圆心角 $\angle AOB$ 包含 n 个 1° 角，即 $\deg(\angle AOB) = n$。因为每 1° 角对应 1° 弧，故弧 $\overset{\frown}{AB}$ 也包含 n 个 1° 弧，所以 $\deg(\overset{\frown}{AB}) = n$。

理由：圆心角所对弧的等分份数与圆心角本身包含的份数相同。

步骤三（得出结论）：

于是 $\deg(\angle AOB) = \deg(\overset{\frown}{AB})$。

理由：两者都等于 n。

结论回扣 利用圆周等分与一一对应关系，严格证明了在同圆（或等圆）中，圆心角的度数等于它所对弧的度数。该定理是圆中度数与弧长换算的基础。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

典型例题

例 1（基础）

题目： 在圆 O 中，圆心角 $\angle AOB = 50°$，求所对弧 $\overset{\frown}{AB}$ 的度数（用 deg 表示）。

解题步骤：

第一步（识别对应）：

确定 $\angle AOB$ 是圆心角，$\overset{\frown}{AB}$ 是其所对的弧。

理由：根据圆心角定义，顶点在圆心，两边交圆于 A, B。

第二步（套用定理）：

由圆心角定理，$\deg(\overset{\frown}{AB}) = \deg(\angle AOB) = 50°$。

理由：圆心角的度数等于所对弧的度数。

第三步（写出答案）：

$\deg(\overset{\frown}{AB}) = 50°$。

理由：代入已知角度。

关键结论： $\deg(\overset{\frown}{AB}) = 50°$

例 2（稍变形）

题目： 在圆 O 中，$\deg(\overset{\frown}{AB}) = 80°$，点 C 是 $\overset{\frown}{AB}$ 上一点，且 $\deg(\overset{\frown}{AC}) = 30°$，求 $\deg(\overset{\frown}{BC})$ 和 $\deg(\angle AOB)$。

解题步骤：

第一步（弧段相减）：

$\deg(\overset{\frown}{BC}) = \deg(\overset{\frown}{AB}) - \deg(\overset{\frown}{AC}) = 80° - 30° = 50°$。

理由：弧的度数可以直接相加（减），因为同圆上连续弧。

第二步（求圆心角）：

由圆心角定理，$\deg(\angle AOB) = \deg(\overset{\frown}{AB}) = 80°$。

理由：圆心角等于所对弧的度数。

第三步（整合答案）：

$\deg(\overset{\frown}{BC}) = 50°$，$\deg(\angle AOB) = 80°$。

理由：计算结果。

关键结论： $\deg(\overset{\frown}{BC}) = 50°, \deg(\angle AOB) = 80°$

例 3（综合应用）

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

题目： 在圆 O 中，$\angle AOB = 2\angle BOC$，且 $\angle AOC = 120°$，其中射线 OB 在 $\angle AOC$ 内部。求 $\deg(\widehat{AB})$ 和 $\deg(\widehat{BC})$。

解题步骤：

第一步（列方程）：

设 $\angle BOC = x$，则 $\angle AOB = 2x$。由 $\angle AOC = \angle AOB + \angle BOC = 3x = 120°$，解得 $x = 40°$。

理由： 角的和等于已知角 $\angle AOC$。

第二步（计算各角）：

因此 $\angle AOB = 80°$，$\angle BOC = 40°$。

理由： 代入 x 值。

第三步（求弧的度数）：

由圆心角定理，$\deg(\widehat{AB}) = \deg(\angle AOB) = 80°$，$\deg(\widehat{BC}) = \deg(\angle BOC) = 40°$。

理由： 圆心角的度数等于所对弧的度数。

关键结论： $\deg(\widehat{AB}) = 80°, \deg(\widehat{BC}) = 40°$

易错提醒

易错点一（同圆条件忽略）：

没有注意“同圆或等圆”的条件，在半径不同的两个圆中，直接比较圆心角相等，认为所对弧的长度也相等。

正确理解（区分长度度数）：

圆心角相等时，在不同圆中，弧的度数相等，但弧的长度不同（长度与半径成正比）。

错因分析（长度度数混淆）：

学生混淆了“弧的度数”与“弧长”的概念，没有意识到弧长还与半径有关。

易错点二（度数长度混用）：

求弧的度数时，误用弧长公式或直接用量出的长度当作度数。

正确理解（度数由圆心角决定）：

弧的度数等于所对圆心角的度数，与半径无关；弧长等于半径乘以弧度（注意弧度与度数的换算）。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

错因分析（单位混淆）：

不知道弧的度数与弧长的单位不同：度数是无量纲角度单位，长度是长度单位。

易错点三（圆周角干扰）：

在已知弧的度数求圆心角时，错误地认为圆心角度数是弧的度数的一半（与圆周角定理混淆）。

正确理解（直接相等）：

圆心角的度数总是等于它所对弧的度数，不是一半。

错因分析（定理混淆）：

把圆心角定理与圆周角定理（同弧所对圆周角是圆心角的一半）记混。

结论小结

一句话核心

圆心角的度数等于它所对弧的度数。

使用条件

- **条件 1（同圆等圆）**：圆心角和所对弧必须在同一个圆或半径相等的圆中。
- **条件 2（对应弧）**：只能对圆心角所对的弧使用，不能混淆其他弧。

关键提醒

- **易错点（等圆条件）**：忽略“同圆或等圆”前提，直接比较弧长会导致错误。
- **检查项（单位一致）**：所有角度单位必须统一使用“度”，避免与弧度混淆。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料